

温馨提示:根据《湖南城市学院学生考试违纪作弊处理办法》(湘城院发[2016]106号)第七条第一款规定,学生在校期间作弊者不能授予学位

湖南城市学院

2023-2024 学年 第二期

《计算机网络》试卷

A 卷 时间: 120 分钟 适应专业: 网络工程 【考试】 【闭卷】

题型	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
分数	20	20	10	15	35						
得分											

评卷人:

合分人:

核卷人:

得分

一、单选题 (每小题 1 分, 共 20 分)

1. 二进制码元在数据传输系统中被传错的概率称为()。
A. 纠错率 B. 误码率 C. 最小传输率 D. 最大传输率
2. SMTP 协议用于实现的最基本功能是()。
A. BBS 登录 B. 邮件传输 C. 远程登录 D. 文件传输
3. 世界上第一个投入运行的分组交换网是()。
A. 电信网 B. 以太网 C. ARPANET D. 互联网
4. 计算机网络的主要功能有(), 资源共享和进行分布处理。
A. 数据传输 B. 提高计算机的可靠性 C. 共享数据库 D. 使用服务器上的硬盘
5. 如果子网掩码是 255.248.0.0, 那么主机 29.99.50.142 所在的驻留子网()。
A. 19.96.0.0 B. 29.96.0.0 C. 29.96.32.0 D. 29.96.50.0
6. 某公司申请到一个 A 类网络, 出于地理位置上的考虑, 必须切割成 12 子网, 那么子网掩码可以设置为()。
A. 255.240.128.0 B. 255.240.0.0 C. 255.255.224.0 D. 255.255.240.0
7. 一个 Web 站点, 主机是 www.YJS.com, 端口是 9891, 主页是

index.html, 则客户端访问该站点时, 在浏览器的地址栏中的有效输入是 ()。

- A. www.YJS.com:9891 B. http://www.YJS.com/index.html
C. www.YJS.com//8080 D. www.sohu.YJS:9091

8. 下面的 IPv6 地址, 不符合书写规范是 ()。

- A. 17AB:0:CD30::2 B. 8F05::B3:8
C. ::198.10.2.1 D. FE80::12::16:A2

9. PPP 协议在传输比特串 1111111111000001 时, 采用比特填充后的输出为 ()。

- A. 11111111110000001 B. 11111011111000001
C. 11111111110000011 D. 111110111110000001

10. 运输层传输的 PDU 是 ()。

- A. 比特流 B. 数据帧 C. 报文段 D. 分组

11. 关于 OSPF 和 RIP, 下列说法正确的是 ()。

- A. OSPF 和 RIP 都是静态路由
B. OSPF 属于距离向量型路由协议, RIP 属于链路状态型路由协议
C. OSPF 适合在小型的、动态的互联网上使用, 而 RIP 适合在大型的、动态的互联网上使用
D. OSPF 适合在大型的、动态的互联网上使用, 而 RIP 适合在小型的、动态的互联网上使用

12. HTTP 在 TCP 中的默认端口号是 ()。

- A. 81 B. 80 C. 25 D. 443

13. 如果一台路由器与交换机直接用双绞线相连, 其中一端采用了白橙/橙/白绿/蓝/白蓝/绿/白棕/棕的线序, 另一端选择哪一种线序排列是正确的 ()。

- A. 白绿/绿/白橙/橙/白蓝/蓝/白棕/棕
B. 白绿/绿/白橙/蓝/白蓝/橙/白棕/棕
C. 白橙/橙/白绿/绿/白蓝/蓝/白棕/棕
D. 白橙/橙/白绿/蓝/白蓝/绿/白棕/棕

14. 在传统共享式 Ethernet 中, 有 A、B、C、D 四台主机, 如果 A 向 B 发送数据, 那么 ()。

- A. 只有 B 可以接收到数据 B. 四台主机都能接收到数据
C. 只有 B、C、D 可以接收到数据 D. 四台主机都不能接收到数据
15. 检查网络连接状态的应用程序是()。
- A. PING B. ARP C. TRACERT D. NETSTAT
16. 运输层可以通过()标识不同的应用。
- A. 物理地址 B. IP 地址 C. 端口号 D. 逻辑地址
17. 三次握手方法用于()。
- A. 运输层连接的建立 B. 数据链路层的流量控制
C. 运输层的重复检测 D. 运输层的流量控制
18. TCP 和 UDP 协议都是()。
- A. 面向连接的协议 B. 面向非连接的协议 C. 运输层协议 D. 以上均不对
19. IPV6 将 IPV4 的 32 位地址空间扩展到()。
- A. 128 位 B. 64 位 C. 256 位 D. 512 位
20. RIP 协议使用()作为路由选择的度量标准。
- A. 带宽 B. 跳数 C. 时延 D. 速度

得 分	
-----	--

二、填空题（每空 2 分，共 20 分）

1. 假定信道带宽为 3650Hz, S/N 为 20dB, 理想的最大信道传输速率为_____ b/s (取 $\log_2 101=6.6$)。
2. 一个异步 PPP 帧的数据部分(用十六进制写出)是 6D 5E FE 37 7D 5D 65 7D 33 7D 5E。真正的数据(用十六进制写出)_____
3. 运输层的两个主要协议是_____、_____。
4. 信道受奈氏准则限制的最高码元速率为 12500 码元/秒。如果采用振幅调制, 把码元的振幅划分为 16 个不同等级来传送, 那么可以获得的数据率是_____ (b/s)。
5. 假定 TCP 在开始建立连接时, 发送方设定超时重传时间是 $RTO=10.5s$ 。当发送方接到对方的连接确认报文段时, 测量出 RTT 样本值为 4.5s。现在的 RTT 值为_____。
6. TCP 协议建立连接, 采用握手机制的次数为_____次。TCP 协议释放连接, 采用握手机制的次数为_____次。
7. ARP 协议实现_____到_____地址的映射。

得分

三、判断题（每小题 1 分，共 10 分）

1. 如果 Ethernet 交换机有 4 个 100Mbps 全双工端口和 10 个 10Mbps 半双工端口，那么这个交换机的总带宽最高可以达到 500Mbps。（ ）
2. IP 协议首部的源地址和目的地址字段就是源主机和目的主机的 IP 地址。（ ）
3. 两台计算机中的进程要相互通信，不仅要知道对方的 IP 地址，还要知道对方的端口号。（ ）
4. IP 数据报的校验和只校验其首部，为进一步减小校验和的工作量，IP 首部的校验和不采用 CRC 校验码。（ ）
5. 路由器在网络层实现网络的互联。（ ）
6. 使用子网划分网络后，路由表必须包含以下三项内容：目的网络地址、子网掩码和下一跳地址。（ ）
7. DNS 是 FTP 的重要应用。（ ）
8. UDP 协议是无连接的，且不需要端口号。（ ）
9. 一个用二进制表示的 IP 地址 10001010 01111110 00000010 00000001，那么它的点分十进制表示为 204.93.2.1（ ）
10. OSI 的物理层有四个特性，即：机械特性、电气特性、功能特性、规程特性。在 EIA-232-E 标准接口（它是 EIA 制订的著名物理层异步通信接口标准）里，“规定引脚的作用”属于电气特性。（ ）

得分

四、计算题（第 1 小题 7 分，第 2 题 8 分，共 15 分）

1. 选定一个生成多项式 $G(x)=x^4+x^2+x+1$ ，假设要检测的二进制串为 10100110101，求 CRC 码及要发送的码字。（要有计算过程）
2. A、B、C、D 共 4 个站进行码分多址通信。4 个站的码片序列分别为
A: $(-1-1-1+1+1-1+1+1)$ B: $(-1-1+1-1+1+1+1-1)$
C: $(-1+1-1+1+1+1-1-1)$ D: $(-1+1-1-1-1-1+1-1)$
现收到这样的码片序列 S: $(0, 2, 0, 0, 0, 2, -2, -2)$ 。问哪些站发送了数据？发送数据的站发送的是 0 还是 1？（要有计算过程）

得分

五、应用题（第 1、2 小题各 10 分，第 3 小题 15 分，共 35 分）

1. 一台主机某时仅发出一个总长度为4760字节的数据报（其总长度含首部长度）。现在该数据报经过路由到了一个网络，但此网络能够接收的数据报长度为1296字节，试问该数据报应当划分为几个数据报片？各数据报和各个数据报片的总长度、数据字段长度、片偏移字段在0~65535之间的DF标志应为何数值？

2. 已知某时刻网络中的路由器A的路由表有如下的项目（这三列分别表示“目的网络”、“距离”和“下一跳路由器”）

N3	7	D
N4	3	C
N5	5	C
N6	4	E

现在A收到从邻居路由器C发来的路由信息（这两列分别表示“目的网络”、“距离”）：

N3	4
N4	8
N5	3
N6	6
N8	6

试问路由器A更新路由表的过程（详细说明每一个步骤）。

3. TCP 的拥塞窗口 Cwnd 大小与传输轮次 RTT 的关系如下所示：

RTT	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Cwnd	1	2	4	8	16	17	18	19	20	21	22	11	12	13
RTT	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Cwnd	14	15	16	17	18	19	20	1	2	4	8	10	11	12

试画出拥塞窗口与传输轮次的关系曲线。（4'）

（2）指明 TCP 工作在慢开始阶段的时间间隔。（2'）

（3）指明 TCP 工作在拥塞避免阶段的时间间隔。（3'）

（4）在第 11 轮次和第 21 轮次之后发送方是通过收到三个重复的确认还是通过超时检测发现丢失了报文段？（2'）

（5）在第 4 轮次，第 18 轮次门限 ssthresh 分别被设置为多大？（2'）

（6）假定在第 28 轮次之后收到了三个重复的确认，因而检测出了报文段的丢